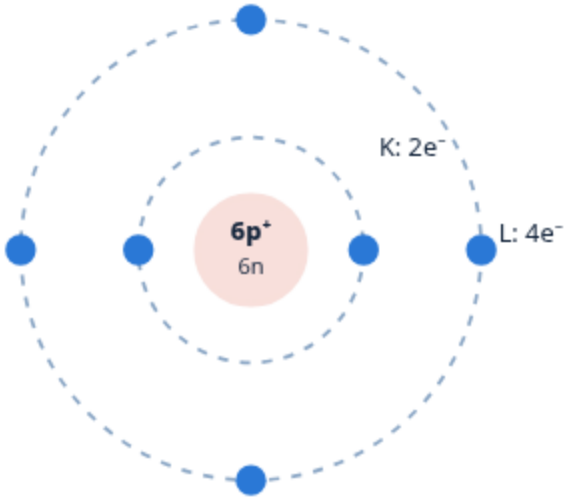
EXPERIÊNCIA 1

Uma janela para o mundo atômico

Seis prótons, seis elétrons. Toque no átomo: cada parte explica a si mesma.

Versão 2D acessível

Sem WebGL



Camadas | Configuração

Esquema didático: círculos não representam órbitas eletrônicas reais. A distribuição quântica exige orbitais e probabilidades.

Orbitais: funções hidrogenoides com Z efetivo de Slater (1930). Isótopos: IUPAC. Núcleo fora de escala (×10⁴).

‹ › Veja mais

EXPERIÊNCIA 2

O carbono começa a se ligar

Escolha um parceiro e acompanhe o compartilhamento dos elétrons de valência.

Versão 2D acessível

Sem WebGL



Molécula linear. Os dois dipolos C=O se cancelam na geometria de equilíbrio.

CO_2 | CH_4 | HCN | C_2H_4

Representação 2D de conectividade química. Comprimentos, ângulos e densidades eletrônicas não estão em escala.

Geometrias experimentais: NIST CCCBDB. Glicose: geometria idealizada (esquema didático).

‹ › Veja mais

EXPERIÊNCIA 3

A molécula encontra a radiação

Só vibrações que mudam o dipolo absorvem infravermelho. Veja qual banda cai sobre a emissão da Terra.

Versão 2D acessível

Sem WebGL



A flexão molecular altera o momento de dipolo. É ativa no infravermelho.

CO_2: flexão | CO_2: estiramento simétrico | CH_4

Ilustração qualitativa. Para frequências espectrais quantitativas, consulte as posições de bandas NIST no painel original.

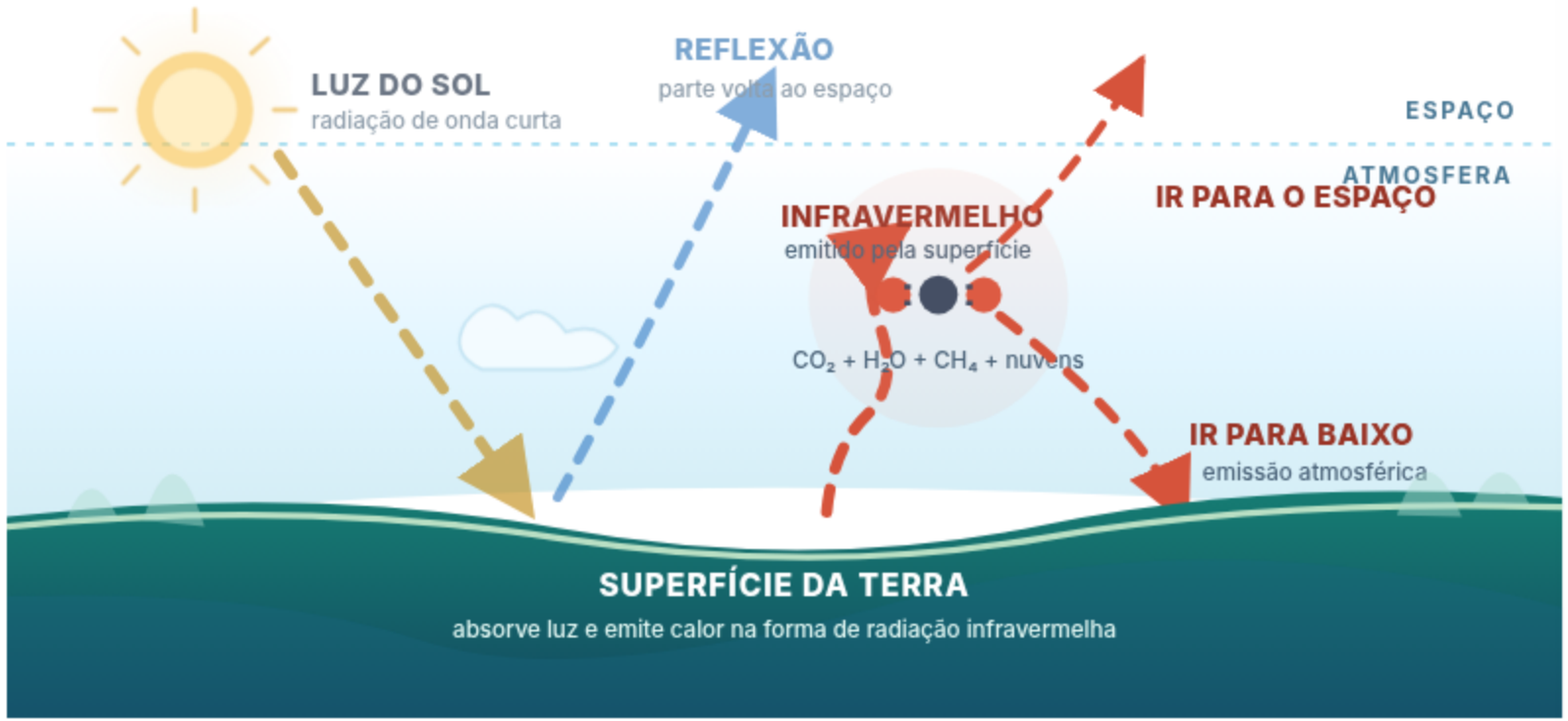
Frequências: NIST Chemistry WebBook (Shimanouchi). Curva de Planck calculada a 288 K. Deslocamentos: esquema didático.

‹ › Veja mais

EXPERIÊNCIA 4

Como funciona o efeito estufa?

Acompanhe o caminho da luz do Sol e do infravermelho. Toque nas etapas.



Esquema conceitual, sem proporção entre os fluxos ou cálculo de trajetória dos fótons.

O MECANISMO EM 5 ETAPAS

A atmosfera absorve e emite radiação

CO_2, vapor de água, CH_4 e nuvens absorvem radiação infravermelha em determinadas bandas e emitem infravermelho em várias direções. A emissão para baixo contribui para aquecer a superfície.

1 · Sol | 2 · Reflexão | 3 · Calor | **4 · Gases** | 5 · Mais CO_2

Compare a concentração dos gases

1750 | **2019** | 2 × CO_2

409,9 ppm de CO_2

ΔF = +2,92 W/m² vs. 1750 · CO_2, CH_4 e N_2O

▸ O que significam os números do IPCC?

Esquema didático autoral · NASA Earth Observatory · IPCC AR6 WGI Fig. 7.2

‹ › Desafio Veja mais

EXPERIÊNCIA 5

Atmosfera

Onde está o carbono do planeta?

Toque em um reservatório. Compare as ordens de grandeza em escala logarítmica.



escala logarítmica (ordens de grandeza)

Atmosfera		**870**
Vegetação		450
Solos		2.900
Rochas sedimentares		38.700
Combustíveis fósseis		930
Oceano profundo		37.500

Escala logarítmica | linear

Carvão → CO_2 | CO_2 → planta → solo | Orgânico → CO_2 ou CH_4

ciclo ativo

Atmosfera

870 PgC

estimativa 2019 · IPCC AR6 WGI, Fig. 5.12 e Tabela 5.1

ENTRA	Respiração, fogo, decomposição, desgaseificação oceânica, combustão de fósseis.
SAI	Fotossíntese (GPP ~113 PgC ano^{-1}) e dissolução no oceano.
PERMANÊNCIA	Troca rápida: anos. Mas uma parcela do CO_2 adicionado persiste por séculos a milênios.
CLIMA	É o reservatório onde o carbono atua diretamente como gás de efeito estufa (CO_2 e CH_4).

Estoques: IPCC AR6 WGI Fig. 5.12 e Tabela 5.1. Rochas: Falkowski et al. (2000) Science 290:291.

‹ › Veja mais

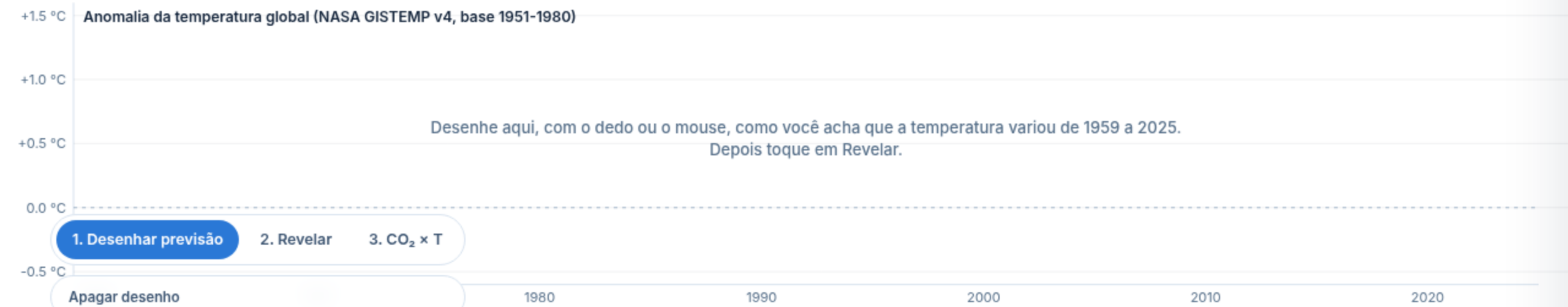
EXPERIÊNCIA 6

O carbono sobe. E a temperatura?

Desenhe sua previsão antes de ver os dados.

CO_2 1959 → 2025
315.98 → 427.35 ppm
+35%





1. Desenhar previsão | 2. Revelar | 3. CO_2 × T

Apagar desenho

CO_2: NOAA GML, Mauna Loa (média anual). Temperatura: NASA GISTEMP v4. Regressão calculada no app.

‹ › Veja mais

EXPERIÊNCIA 7

Quem está mexendo no carbono?

Acumulado, orçamento restante e gente × consumo.

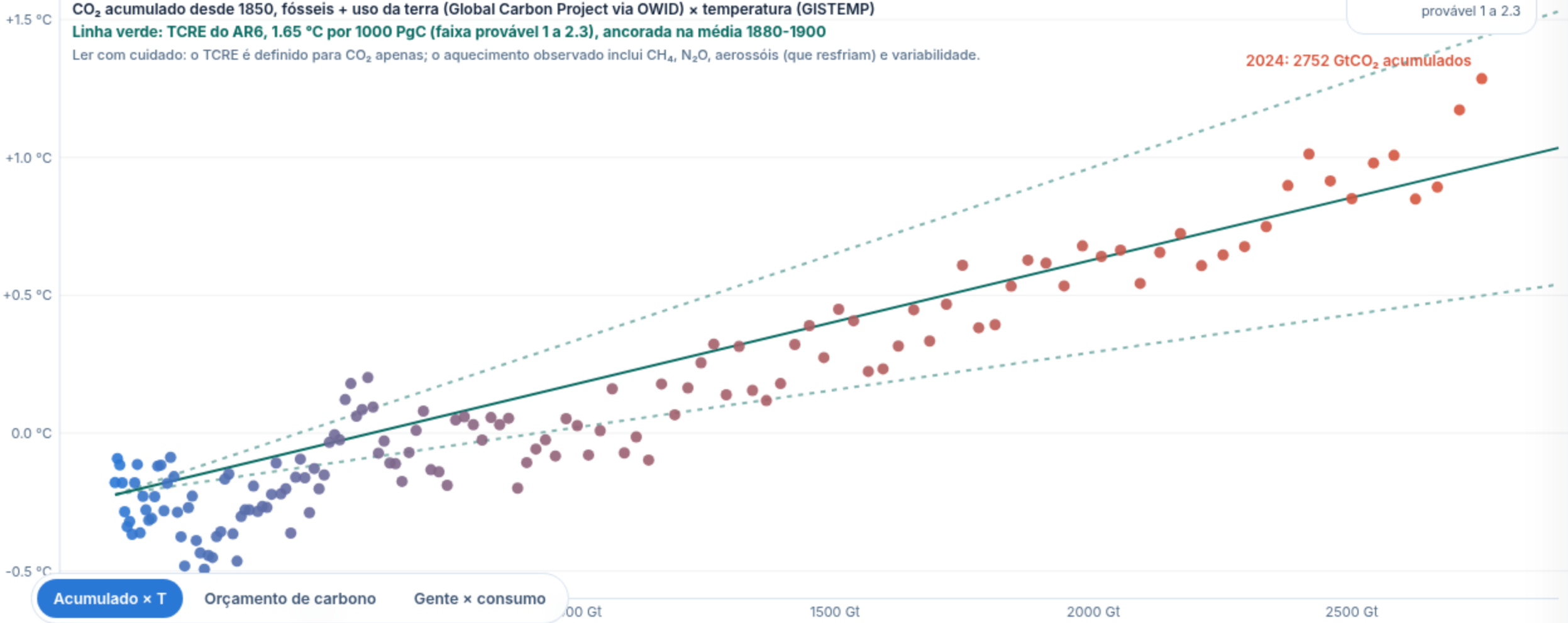
CO_2 ACUMULADO 1850-2024
2752 $GtCO_2$
fósseis + uso da terra

TCRE (AR6)
1.65 °C / 1000 PgC
provável 1 a 2.3

CO_2 acumulado desde 1850, fósseis + uso da terra (Global Carbon Project via OWID) × temperatura (GISTEMP)

Linha verde: TCRE do AR6, 1.65 °C por 1000 PgC (faixa provável 1 a 2.3), ancorada na média 1880-1900

Ler com cuidado: o TCRE é definido para CO_2 apenas; o aquecimento observado inclui CH_4, N_2O, aerossóis (que resfriam) e variabilidade.



Acumulado × T | Orçamento de carbono | Gente × consumo

Global Carbon Project (Friedlingstein et al.) via Our World in Data; GISTEMP; AR6 WGI SPM Tabela SPM.2 e TCRE.

‹ › Veja mais

EXPERIÊNCIA 8

Ilhas de calor: onde o carbono encontra a cidade

Mais gente, mais concreto, menos evaporação. E a estufa que não é estufa.

POPULAÇÃO
100 mil
habitantes

EXPOENTE Δ
0.21
seco 0,34 · úmido 0,15

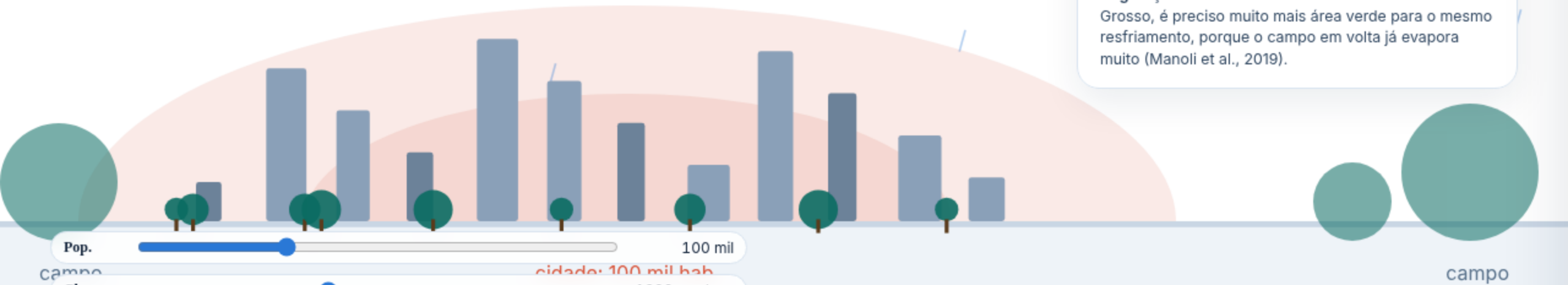
Manoli et al. 2019 · Oke 1973

× 1.00

intensidade da ilha de calor de superfície em relação a uma cidade de 100 mil habitantes no mesmo clima (ΔTs ∝ N^δ, δ = 0.21 para 1300 mm/ano).

Lei de Oke: ΔT_max do ar +0.0 °C (padrão América do Norte) ou +0.0 °C (padrão Europa) em relação a uma cidade de 100 mil.

Vegetação 15%: em clima úmido como o de Mato Grosso, é preciso muito mais área verde para o mesmo resfriamento, porque o campo em volta já evapora muito (Manoli et al., 2019).



Pop.	100 mil
Chuva	1300 mm/ano
Verde	15%

Cáceres (~95 mil, ~1300 mm) · Cuiabá (~650 mil, ~1400 mm) · São Paulo (~12 mi, ~1500 mm)

Manoli et al. (2019) Nature 573:55; Oke (1973) Atmos. Environ. 7:769; Wood (1909) Phil. Mag. 17:319.

‹ › Veja mais

EXPERIÊNCIA 10

Cenários: o que acontece se...

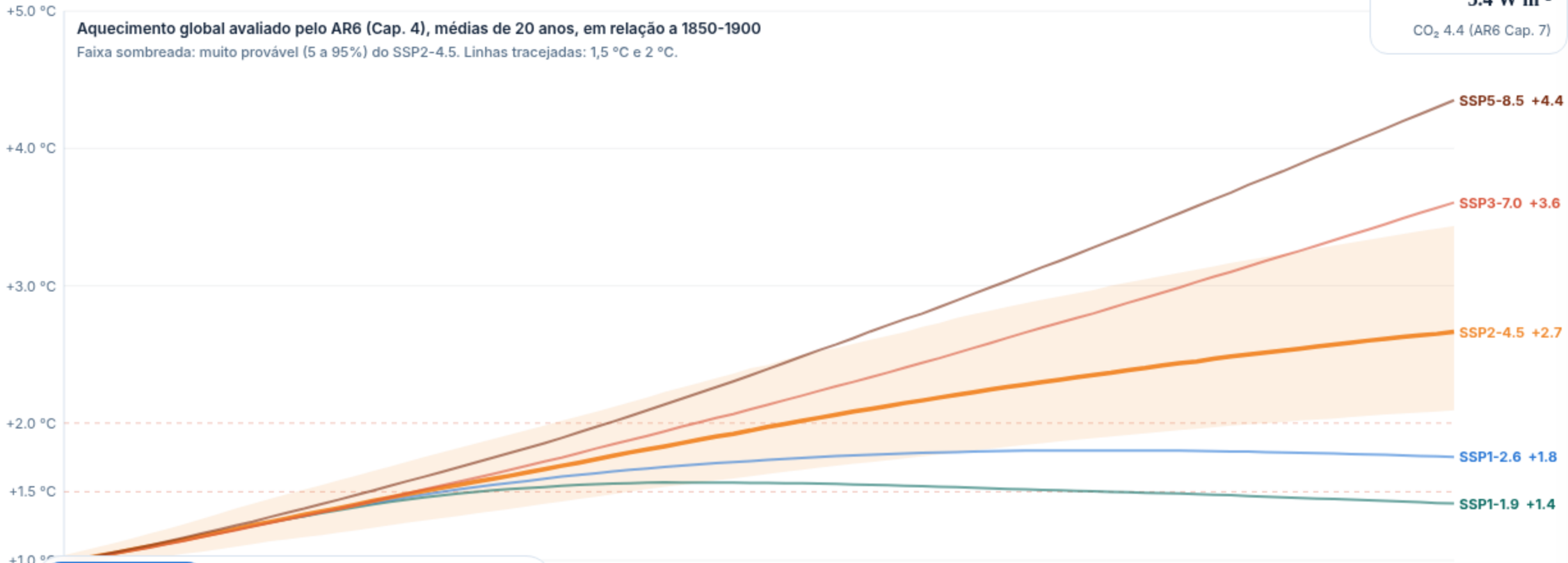
Os caminhos do IPCC e alavancas calculadas com dados do mundo, do Brasil e de Mato Grosso.

SSP2-4.5 EM 2081-2100
+2.7 °C
muito provável 2.1 a 3.4

FORÇAMENTO EM 2100
5.4 W m^{-2}
CO_2 4.4 (AR6 Cap. 7)

Aquecimento global avaliado pelo AR6 (Cap. 4), médias de 20 anos, em relação a 1850-1900

Faixa sombreada: muito provável (5 a 95%) do SSP2-4.5. Linhas tracejadas: 1,5 °C e 2 °C.



Cenários do IPCC | Alavancas | Meu prato e minha água

SSP1-1.9 | SSP1-2.6 | SSP2-4.5 | SSP3-7.0 | SSP5-8.5

AR6 WGI Cap. 4 (GSAT por SSP); Global Carbon Project 2024; Climate Watch; SEEG 12 (2023); Poore & Nemecek 2018; Peters et al. 2021.

‹ › Veja mais

EXPERIÊNCIA 11

Modo turma

Sete perguntas. Mãos levantadas, contagem na tela, resposta com fonte.

PERGUNTA 1 DE 7 · CONTE AS MÃOS LEVANTADAS

O CO_2 passou de 316 ppm (1959) a 427 ppm (2025) em Mauna Loa. Isso corresponde a um aumento de aproximadamente:

A. 10% — 0 + −

B. 35% — 0 + −

C. 70% — 0 + −

D. 120% — 0 + −

Revelar resposta | ‹ anterior | próxima › | zerar contagem

Contagem: 0 votos. Toque + para cada mão levantada.

Respostas ancoradas em NOAA, NIST, AR6, Global Carbon Project, Oke 1973, Manoli 2019 e Wood 1909.

‹ › Veja mais

TRANSIÇÃO

O que acontece quando alteramos o destino desse carbono?

Supressão da vegetação, estoques de carbono do solo e emissões de CO_2 e CH_4 no Pantanal e em Mato Grosso: a segunda parte do minicurso.

Fontes e limites deste apoio

Carbono SBFA | III Semana Brasileira de Física Ambiental | Cuiabá, 2026

SEEG, MT 2024, coleção 13.0 (GWP-AR5): plataforma.seeg.eco.br/territorio/mato-grosso

IPCC AR6 WG1: ipcc.ch/report/ar6/wg1/ | capítulos 5 e 7 | Figuras 5.12 e 7.2.

Oke (1973), DOI: 10.1016/0004-6981(73)90140-6.

Villela et al. (2026), DOI: 10.1038/s41467-026-68340-4.

Huang et al. (2024), DOI: 10.1029/2023EF004254.

NASA e NOAA: créditos e URLs estão detalhados em IMAGENS.md.

As três primeiras telas aqui foram capturadas no modo de contingência 2D.

Este ambiente de teste não possui WebGL. Não são imagens da animação 3D.

As séries e demais cifras do HTML original aguardam validação com CSVs originais.

CO2 equivalente (multigás) não é entrada direta da relação TCRE de CO2.

Este PDF é material visual de aula, não banco de dados ou validação científica.